CONTENIDO PROGRAMATICO DEL SUBPROYECTO: ECUACIONES DIFERNCIALES

VICE-RECTORADO: Planificación y Desarrollo Social

PROGRAMA: Ciencias de la Educación

SUBPROGRAMA: Especialidades

CARRERA: Educación

MENCIÓN: Matemática

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Formación Profesional Específica

PROYECTO: Matemática y Física

SUBPROYECTO: Ecuaciones Diferenciales

PRELACIÓN: Cálculo Integral

MENCIÓN Y CODIGO: Matemática (EM540150614)
Física (EF540150512)

HORAS SEMANALES: Horas Totales 04: 02 HT 02 H P

UNIDADES CREDITO: Tres (3)

SEMESTRE: EF V, EM VI

CONDICIÓN: Regular

MODALIDAD DE APRENDIZAJE: Presencial

PROFESOR DISEÑADOR JOSE G. PERDOMO LSABALLETT

Barinas, febrero 2006

PRESENTACIÓN

Como su nombre lo indica, el presente subproyecto tiene como contenido esencial las **Ecuaciones Diferenciales**, entendiendo como tales, aquellos tipos de ecuaciones que contienen derivadas o diferenciales dentro de sus términos.

Para el estudio, planteamiento y resolución de este tipo de ecuaciones, se requiere manejar con precisión los contenidos desarrollados en los subproyectos precedentes: Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. De allí que estos sean prelación directa del subproyecto Ecuaciones Diferenciales.

Una vez desarrollado el subproyecto, el futuro egresado estará en capacidad de interpretar y resolver problemas de distinta naturaleza, mediante la aplicación de las ecuaciones diferenciales. Como ejemplo de ello se podría mencionar, entre otros: problemas aplicados a la economía como el *cálculo de interés compuesto, acumulación de capital, aumento poblacional, sector de la producción, etc,* y problemas de la física, como *problemas de movimiento, caída de un cuerpo, difusión de un gas, resistencia de cuerpos, capacidad y volumen, etc.*

Los contenidos del subproyecto están organizados en tres módulos o unidades de aprendizaje, tal como se especifica dentro del presente diseño.

OBJETIVO GENERAL

Dotar al futuro profesional de la docencia, de un conjunto de experiencias de aprendizajes y herramientas básicas para la resolución de los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales Ordinarias, que lo capaciten para la aplicación de esos conocimientos en el planteamiento y solución de problemas sencillos en el ámbito matemático y de algunas otras disciplinas.

MODULO I

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

(valor 40 %)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar el origen de las ecuaciones diferenciales.
- Enunciar algunos tipos de problemas que conducen a la aplicación de ecuaciones diferenciales.
- Definir las ecuaciones diferenciales.
- Establecer la clasificación de las ecuaciones diferenciales atendiendo a los criterios definidos.
- Resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

CONTENIDOS:

1. NOCIONES BASICAS DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

- Origen de las ecuaciones diferenciales.
- Problemas que conducen al planteamiento de ecuaciones diferenciales.
- Definición de ecuaciones diferenciales.
- Clasificación de las ecuaciones diferenciales.

2. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN

- Variables Separables
- Homogéneas
- Lineales
- Exactas
- Algunas aplicaciones

MODULO II

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE SEGUNDO ORDEN

(valor 35 %)

OBJETIVO ESPECIFICO:

- Resolver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden

CONTENIDOS:

- Ecuaciones diferenciales de segundo orden reducibles a primer orden.
- Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.
- Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes
- Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes.
- Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.

MODULO III

(Valor 25 %)

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Resolver sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.
- Aplicar la transformación de Laplace en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias.

CONTENIDOS

- Introducción.
- Sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.
- Solución particular de un sistema no homogéneo.
- Transformada de Laplace.
- Transformación de una ecuación diferencial ordinaria.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES SUGERIDAS

MODULO	SEMANAS	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	PONDERACION
I	03	• 2 Prueba escritas	20% c/u
II	04	• 02 Prueba escrita	20% 15%
III	05	• Prueba escrita	25%

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- Braun M**.** (1990), *Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones*. México, Grupo Editorial Iberoamérica.

- Boyce, W.E.& Diprima, R.C. (1967).***"Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera"***. Limusa- Wiley

- Browson, R. (1993): ***Problemas de Ecuaciones Diferenciales***. McGraw-Hill,.

- Campbell, S.L. & Haberman, R. (1998).***"Introducción a las Ecuaciones Diferenciales con Problemas de Valor de Frontera"***, McGraw-Hill

- Demidowitsch. B., Maron A., S. Schuwalowa E. (1980).***Métodos numéricos de análisis***. Editorial Paraninfo.

- Frank Ayres, J. R.: ***Ecuaciones Diferenciales***, McGraw-Hill, 1991 (serie Schaum).

- Kent Nagle, R. y Saff, E. B.: ***Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales***. 2.ª edición, Addison-Wesley Iberoamericana, 1992.

- Ross, S.L. ***"Ecuaciones Diferenciales".*** (1981). Editorial Reverté.

- Simmons, G. F. & Robertson, J. S. (1993). ***"Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas"*** McGraw-Hill de España S.A.

- Takeuchi, Ramírez y Ruiz. (1984). ***Ecuaciones diferenciales.*** México. Edit. Limusa.

- Tomas, G., Finney, R. (1987). ***Cálculo con Geometría Analítica***. (6ª ed.). México: Sistemas Técnicos de Edición.

- Zill, Dennis G. ***"Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado"*** Internetional Thomson Editores (1997).